№ 8.

размер ξ / партия η	A_0 занижен. размер	A_1 точный размер	A_2 завышен. размер
B_1 I	25	50	25
B_2 II	52	41	7

H_0: ξ и η независимы $\quad \Delta \rightsquigarrow \chi^2((2-1)(3-1)) = \chi^2(2)$

H_1: $\overline{H_0}$

$P_1 = P(B_1) = \frac{1}{2} \qquad P_2 = P(B_2) = \frac{1}{2}$

$q_1 = P(A_1) = \frac{77}{200} \qquad q_2 = \frac{91}{200} \qquad q_3 = \frac{32}{200}$

$$\tilde{\Delta} = \frac{\left(25 - \frac{77}{2}\right)^2}{\frac{77}{2}} + \frac{\left(52 - \frac{77}{2}\right)^2}{77/2} + \frac{\left(50 - \frac{91}{2}\right)^2}{91/2} + \frac{\left(41 - \frac{91}{2}\right)^2}{91/2} +$$

$$+ \frac{\left(25 - \frac{32}{2}\right)^2}{32/2} + \frac{\left(7 - \frac{32}{2}\right)^2}{32/2} \approx 20{,}48$$

$$\text{p-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{20{,}48}^{+\infty} q(t)\,dt \approx 3{,}57 \cdot 10^{-5} \leq 0{,}05$$

Отвергаем H_0